# Angular

Fabrício Tonetto Londero

# Angular

- Angular é uma plataforma e framework para construção da interface de aplicações usando HTML, CSS e, principalmente, JavaScript, criada pelos desenvolvedores da Google.

- Possui alguns elementos básicos que tornam essa construção interessante.

- Dentre os principais, podemos destacar os componentes, templates, diretivas, roteamento, módulos, serviços, injeção de dependências e ferramentas de infraestrutura que automatizam tarefas, como a de executar os testes unitários de uma aplicação.

# Angular

- Alguns outros pontos dessa plataforma que merecem destaque são o fato de que ela é *open source*, possui uma grande comunidade, existem várias empresas utilizando e tem muito material de estudo para quem deseja se aperfeiçoar.

# Angular CLI

- Angular CLI é a ferramenta oficial para inicializar e trabalhar com projetos em Angular.

- Depois de instalar a Angular CLI, você precisa executar um comando para gerar um projeto e outro para servi-lo usando um servidor de desenvolvimento local para rodar sua aplicação.

- Como ocorre com a maioria das ferramentas de front-end nos dias de hoje, a Angular CLI foi criada com base no Node.js.

# Node.js

- O Node.js é uma tecnologia de servidor que permite que você execute o JavaScript no servidor e crie aplicações da web no lado do servidor.
- No entanto, o Angular é uma tecnologia de front-end.
- Portanto, mesmo que você precise instalar o Node.js em sua máquina de desenvolvimento, é apenas para a execução da CLI.

# Instalando Angular

- Primeiro, você precisa ter o Node e o npm instalados na sua máquina de desenvolvimento. Existem muitas maneiras de se fazer isso, tais como:
  - usar o NVM (Node Version Manager) para a instalação e trabalho com muitas versões do Node em seu sistema
  - usar o gerenciador de pacotes oficial do seu sistema operacional
  - instalar a partir do site oficial da web.
  - https://nodejs.org/en/download/

# Instalando Angular

- Certifique-se de que o Node esteja instalado em seu sistema executando o comando abaixo em um prompt de comando, que deverá exibir a versão instalada do Node:
  - $ node –v
- Depois, execute o seguinte comando para instalar a Angular CLI:
  - $ npm install @angular/cli

# AngularCLI

- Depois de instalar a Angular CLI, você pode executar diversos comandos. Comecemos conferindo a versão instalada da CLI:
  - $ ng version
- Um segundo comando que talvez você queira executar é o comando help, que ajudará a obter uma lista de comandos a serem usados:
  - $ ng help

# AngularCLI

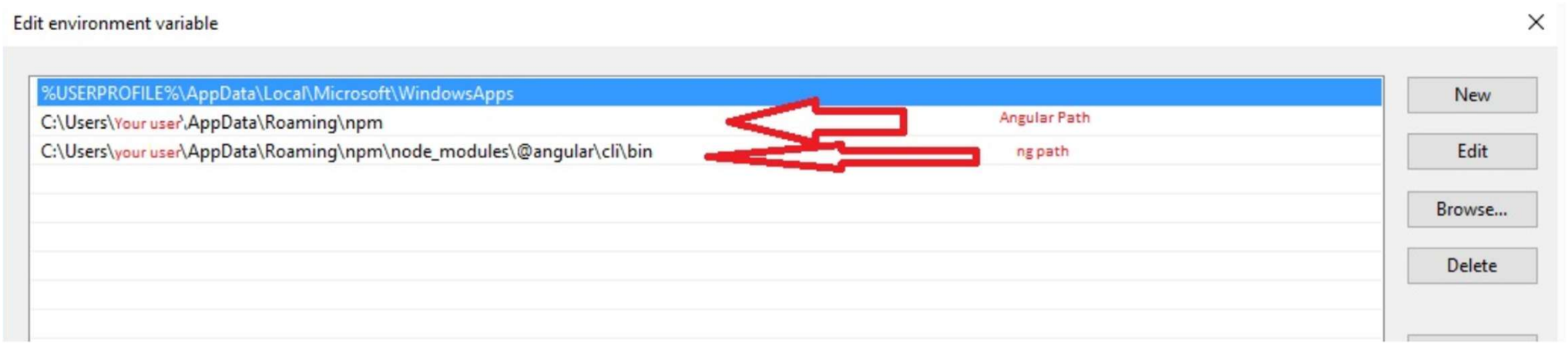
- Se der erro, siga os seguintes passos:
  - npm uninstall -g angular-cli
  - npm uninstall --save-dev angular-cli
  - npm install -g @angular/cli

# AngularCLI

- Se der erro, siga os seguintes passos:
  - npm uninstall -g angular-cli
  - npm uninstall --save-dev angular-cli
  - npm install -g @angular/cli
    - Se der erro no install, tente:
      - npm install -g @angular/cli --force

# AngularCLI

- Se der erro, siga os seguintes passos:
  - Depois de instalar você entra em sistema, configuração avançadas do sistema, Variáveis de Ambiente, Path, Editar



# A CLI oferece os comandos a seguir:

- add: adiciona suporte a uma biblioteca externa em seu projeto.
- build (b): compila uma aplicação do Angular em seu diretório de saída, chamado dist/ no caminho de saída fornecido. Este comando deve ser executado dentro de um diretório de espaço de trabalho.
- config: obtém ou configura os valores de configuração do Angular.
- doc (d): abre a documentação oficial do Angular (angular.io) em um navegador, buscando uma palavra-chave determinada.
- e2e (e): faz o build e serve uma aplicação do Angular, depois executa testes de ponta a ponta usando o Protractor.

## A CLI oferece os comandos a seguir:

- generate (g): gera e/ou modifica arquivos com base em um esquema.
- help: lista os comandos disponíveis e suas descrições breves.
- lint (l): executa as ferramentas de linting no código da aplicação em Angular em uma determinada pasta de projeto.
- new (n): cria um espaço de trabalho e uma aplicação inicial em Angular.
- run: executa um destino personalizado definido em seu projeto.

## A CLI oferece os comandos a seguir:

- serve (s): faz o build e serve sua aplicação, fazendo um novo build a cada alteração de arquivos.
- test (t): executa os testes unitários em um projeto.
- update: atualiza sua aplicação e suas dependências. Veja mais sobre  em https://update.angular.io/ (em inglês)
- version (v): mostra a versão da Angular CLI.
- xi18n: extrai as mensagens i18n do código-fonte.

# Criando um projeto novo

- Você pode usar a Angular CLI para gerar rapidamente seu projeto em Angular executando o seguinte comando em sua interface de linha de comando:
  - $ ng new OiMundo
- A CLI perguntará **Would you like to add Angular routing?** ("Quer adicionar o roteamento do Angular?"). Você pode responder com y (Sim) ou n (Não). Não, neste caso, é a opção padrão. **Responda Sim.**
- Também será perguntado sobre o formato da folha de estilos (stylesheet) que você quer usar (por exemplo, o CSS). Escolha CSS e pressione Enter para continuar.

# Criando um projeto novo

- Depois disso, seu projeto estará criado com uma estrutura de diretórios e alguns arquivos com configurações e código.

- A maioria estará nos formatos TypeScript e JSON.

# Criando um novo projeto

- Vejamos a função de cada diretório/arquivo:
  - /e2e/: contém os testes end-to-end (simulação do comportamento do usuário) do site
  - /node_modules/: todas as bibliotecas de terceiros são instaladas nesta pasta usando npm install
  - /src/: contém o código-fonte da aplicação. A maior parte do trabalho será feita aqui
  - /app/: contém módulos e componentes
  - /assets/: contém os ativos estáticos, como imagens, ícones e estilos

# Criando um novo projeto

- Vejamos a função de cada diretório/arquivo:
  - /environments/: contém arquivos de configuração específicos do ambiente (produção e desenvolvimento)
  - browserslist: necessário para o autoprefixador para suporte ao CSS
  - favicon.ico: o favicon
  - index.html: o arquivo HTML principal
  - karma.conf.js: o arquivo de configuração para o Karma (uma ferramenta de testes)
  - main.ts: o arquivo inicial principal, a partir de onde o AppModule é iniciado

# Criando um novo projeto

- Vejamos a função de cada diretório/arquivo:
  - polyfills.ts: polyfills necessários ao Angular
  - styles.css: o arquivo de folha de estilos (stylesheet) global do projeto
  - test.ts: um arquivo de configuração para o Karma
  - tsconfig.*.json: os arquivos de configuração para o TypeScript
  - angular.json: contém as configurações para a CLI

# Criando um novo projeto

- Vejamos a função de cada diretório/arquivo:
  - package.json: contém as informações básicas do projeto (nome, descrição e dependências)
  - README.md: um arquivo em markdown que contém a descrição do projeto
  - tsconfig.json: o arquivo de configuração para o TypeScript
  - tslint.json: o arquivo de configuração para o TSlint (uma ferramenta de análise estática)

# Criando um projeto novo - Resumo

Ao abrir o projeto no VS Code, explicar os principais:
package.json → dependências e scripts.
angular.json → configurações do build e estilos globais.
tsconfig.json → configuração TypeScript.
src/app/app.module.ts → módulo raiz.
src/app/app.component.ts → componente raiz (lógica).
src/app/app.component.html → template do componente raiz.
src/app/app.component.css → estilos do componente raiz.
assets/ → arquivos estáticos (imagens, ícones).
environments/ → variáveis de ambiente.

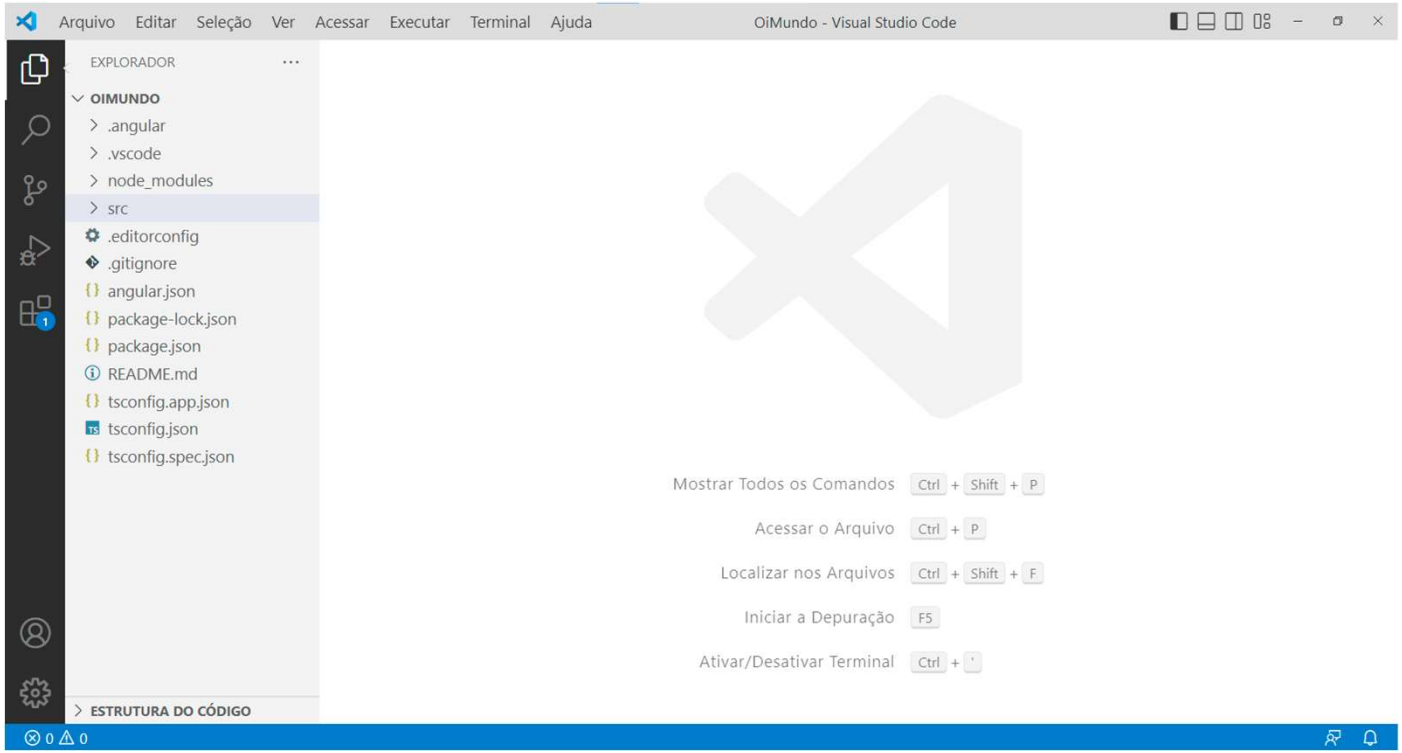
# Como servir o projeto?

- A Angular CLI fornece um conjunto de ferramentas completo para desenvolver aplicações de front-end em sua máquina local.
- Assim, não é preciso instalar um servidor para servir o projeto—você pode, simplesmente, usar o comando ng serve a partir do terminal para servir seu projeto localmente.
  - $ cd OiMundo
  - $ ng serve

## Como servir o projeto?

- Agora, você pode navegar até o endereço http://localhost:4200/ para começar a mexer com sua aplicação de front-end.
- A página recarregará automaticamente caso você mude qualquer arquivo do código-fonte.
- Para abrir o projeto no Visual code digite:
  - $ code .

# Visual code


Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda
OiMundo - Visual Studio Code
EXPLORADOR
OIMUNDO
.angular
.vscode
node_modules
src
.editorconfig
.gitignore
angular.json
package-lock.json
package.json
README.md
tsconfig.app.json
tsconfig.json
tsconfig.spec.json
ESTRUTURA DO CÓDIGO
Mostrar Todos os Comandos Ctrl + Shift + P
Acessar o Arquivo Ctrl + P
Localizar nos Arquivos Ctrl + Shift + F
Iniciar a Depuração F5
Ativar/Desativar Terminal Ctrl + '
0 0

# Geração de artefatos do Angular

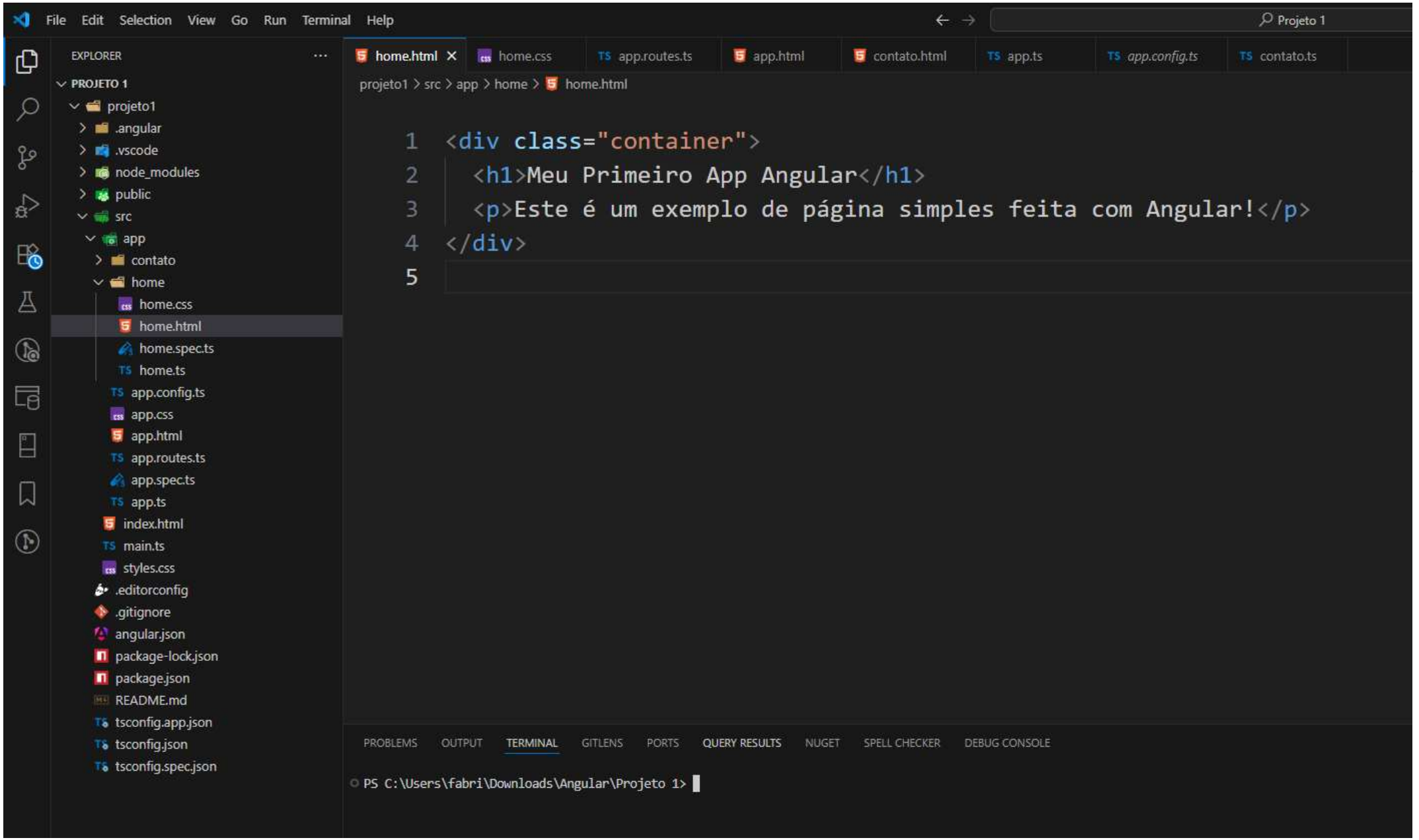
- A Angular CLI fornece um comando ng generate que ajuda os desenvolvedores a gerar artefatos básicos do Angular, como módulos, componentes, diretivas, pipes e serviços:
  - $ ng generate component meu-componente
- meu-componente é o nome do componente. A Angular CLI automaticamente adicionará uma referência a components, directives e pipes no arquivo src/app.module.ts.

# Geração de artefatos do Angular

- Se quiser adicionar seu componente, diretiva ou pipe para outro módulo (que não seja o módulo principal da aplicação, app.module.ts), você pode simplesmente prefixar o nome do componente com o nome do módulo e uma barra assim:
  - $ ng g component meu-modulo/meu-componente
- meu-modulo é o nome de um módulo existente.

# Conceito de Componente

- ng generate component home
- # ou
- ng g c home


File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Projeto 1
EXPLORER
PROJETO 1
projeto1
.angular
.vscode
node_modules
public
src
app
contato
home
home.css
home.html
home.spec.ts
home.ts
app.config.ts
app.css
app.html
app.routes.ts
app.spec.ts
app.ts
index.html
main.ts
styles.css
.editorconfig
.gitignore
angular.json
package-lock.json
package.json
README.md
tsconfig.app.json
tsconfig.json
tsconfig.spec.json
home.html
home.css
app.routes.ts
app.html
contato.html
app.ts
app.config.ts
contato.ts
projeto1 > src > app > home > home.html
1 
2 <h1>Meu Primeiro App Angular</h1>
3 Este é um exemplo de página simples feita com Angular!
4 
5
PROBLEMS OUTPUT TERMINAL GITLENS PORTS QUERY RESULTS NUGET SPELL CHECKER DEBUG CONSOLE
PS C:\Users\fabri\Downloads\Angular\Projeto 1>

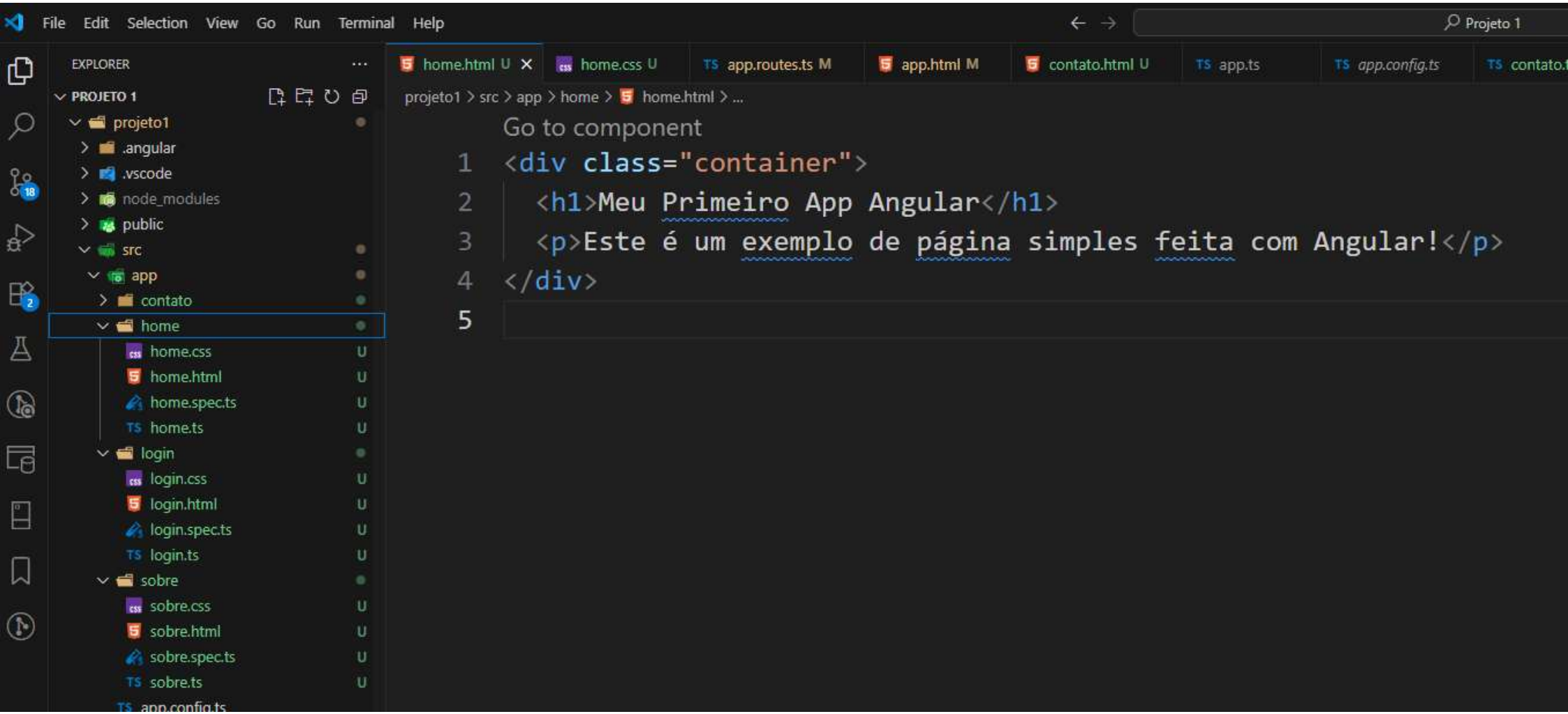
Arquivos criados:

---

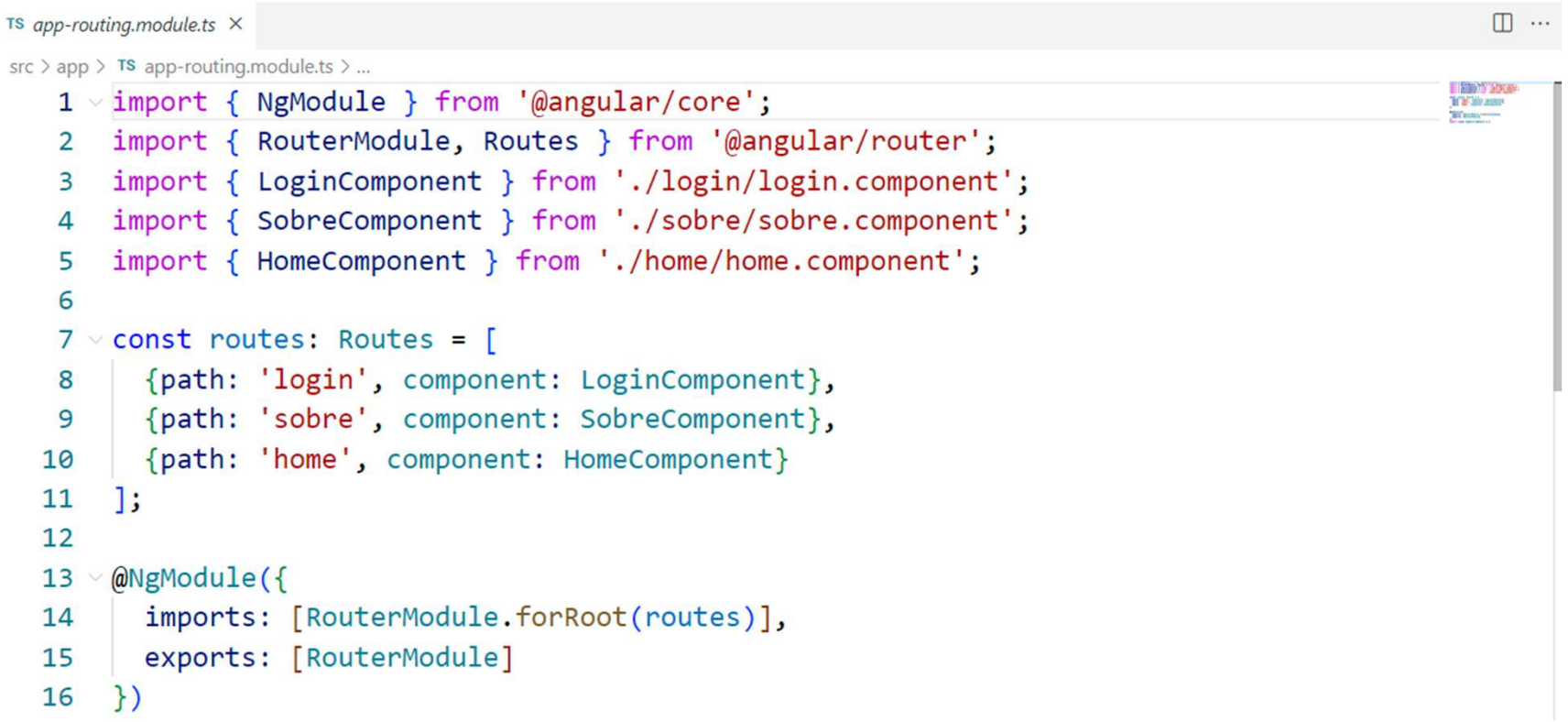
- **home.component.ts** → lógica
- **home.component.html** → template
- **home.component.css** → estilos
- **home.component.spec.ts** → testes

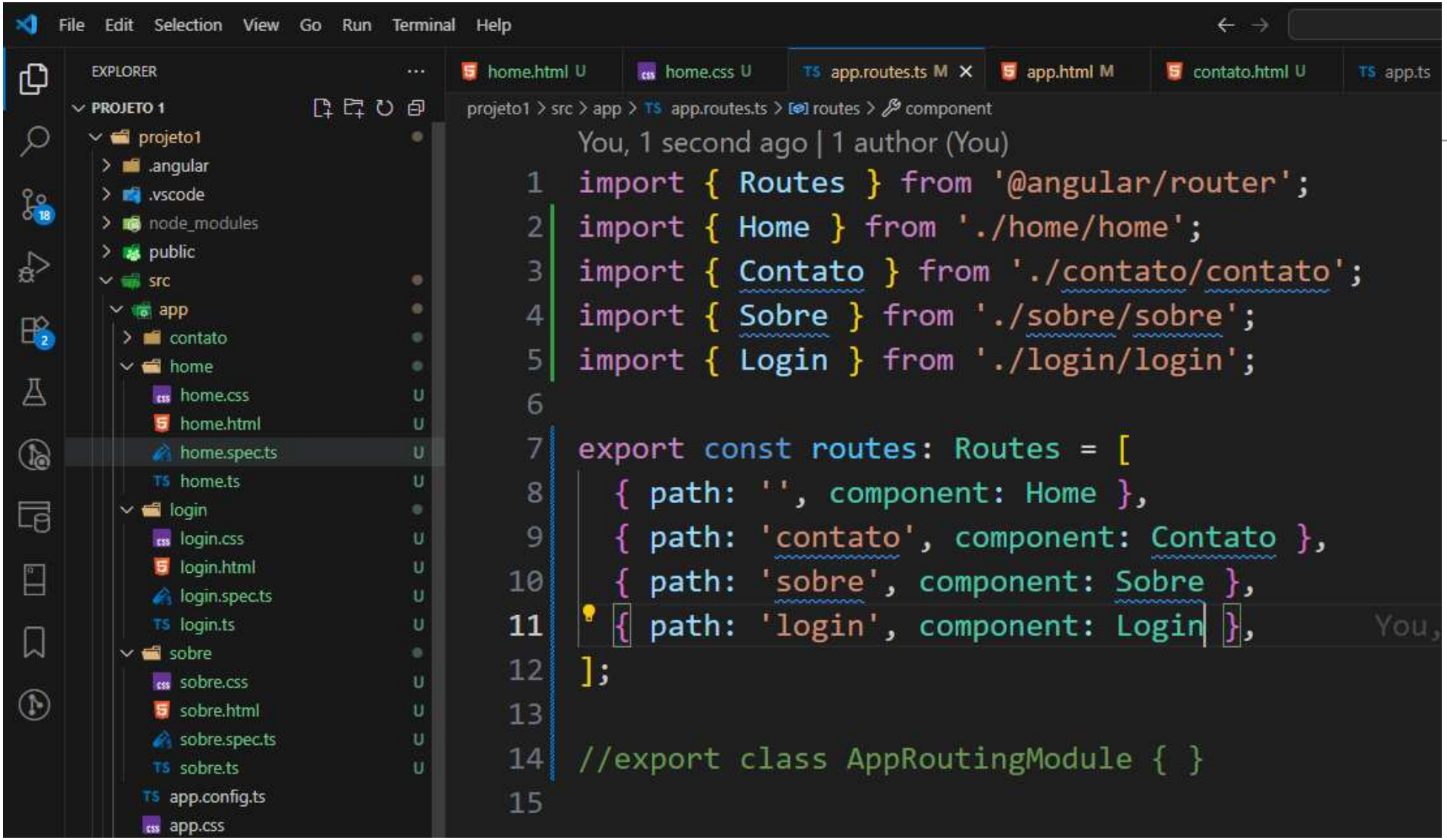
# Angular

- Digite:
  - $ ng g c home
  - $ ng g c login
  - $ ng g c sobre


File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Projeto 1
EXPLORER
PROJETO 1
projeto1
.angular
.vscode
node_modules
public
src
app
contato
home
home.css U
home.html U
home.spec.ts U
home.ts U
login
login.css U
login.html U
login.spec.ts U
login.ts U
sobre
sobre.css U
sobre.html U
sobre.spec.ts U
sobre.ts U
app.config.ts
home.html U
home.css U
app.routes.ts M
app.html M
contato.html U
app.ts
app.config.ts
contato.t
projeto1 > src > app > home > home.html > ...
Go to component
1 
2 <h1>Meu Primeiro App Angular</h1>
3 Este é um exemplo de página simples feita com Angular!
4 
5

# Angular


app-routing.module.ts
src > app > app-routing.module.ts > ...
1 import { NgModule } from '@angular/core';
2 import { RouterModule, Routes } from '@angular/router';
3 import { LoginComponent } from './login/login.component';
4 import { SobreComponent } from './sobre/sobre.component';
5 import { HomeComponent } from './home/home.component';
6
7 const routes: Routes = [
8 {path: 'login', component: LoginComponent},
9 {path: 'sobre', component: SobreComponent},
10 {path: 'home', component: HomeComponent}
11 ];
12
13 @NgModule({
14 imports: [RouterModule.forRoot(routes)],
15 exports: [RouterModule]
16 })

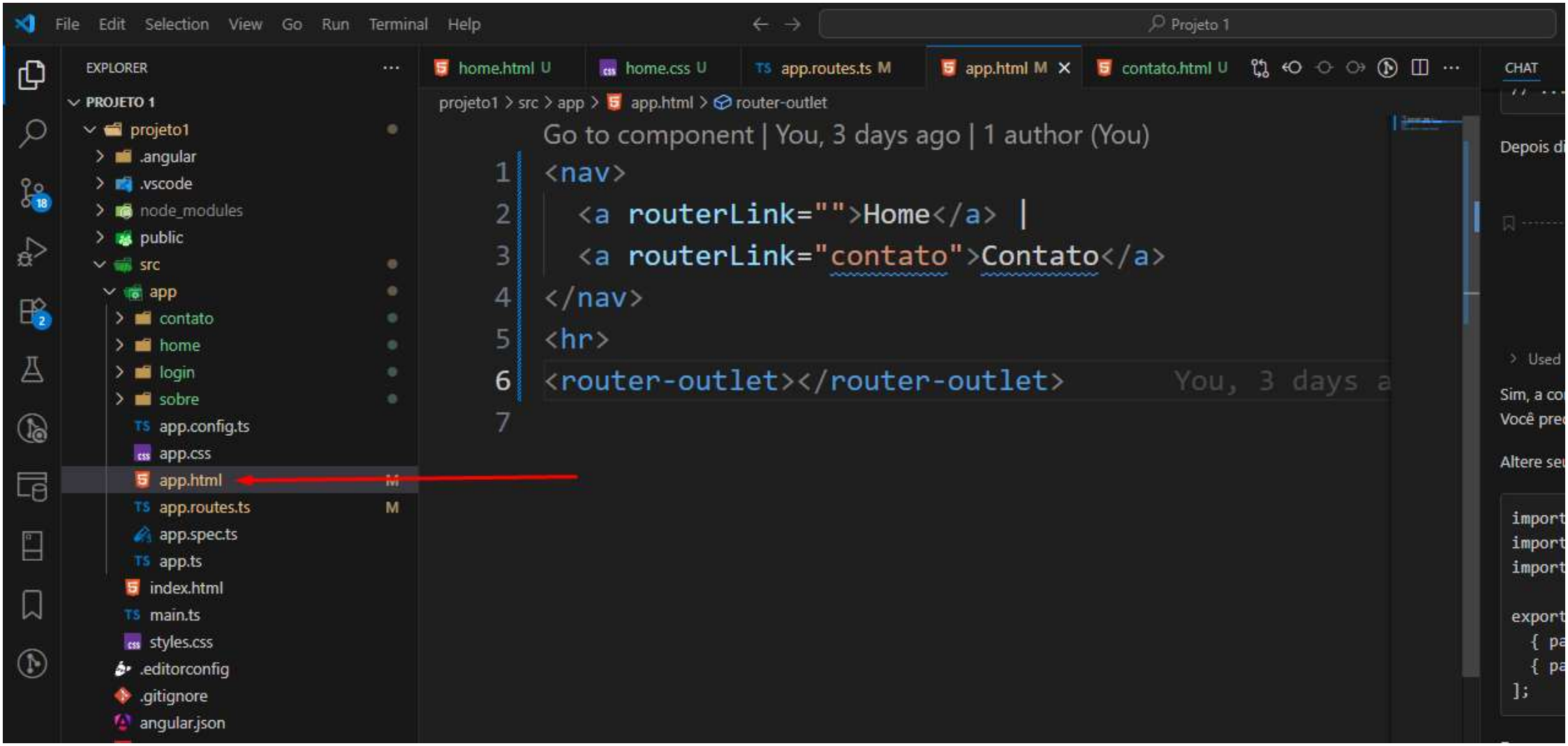

File Edit Selection View Go Run Terminal Help
EXPLORER
PROJETO 1
projeto1
.angular
.vscode
node_modules
public
src
app
contato
home
home.css U
home.html U
home.spec.ts U
home.ts U
login
login.css U
login.html U
login.spec.ts U
login.ts U
sobre
sobre.css U
sobre.html U
sobre.spec.ts U
sobre.ts U
app.config.ts
app.css
home.html U
home.css U
app.routes.ts M
app.html M
contato.html U
app.ts
projeto1 > src > app > app.routes.ts > routes > component
You, 1 second ago | 1 author (You)
1 import { Routes } from '@angular/router';
2 import { Home } from './home/home';
3 import { Contato } from './contato/contato';
4 import { Sobre } from './sobre/sobre';
5 import { Login } from './login/login';
6
7 export const routes: Routes = [
8 { path: '', component: Home },
9 { path: 'contato', component: Contato },
10 { path: 'sobre', component: Sobre },
11 { path: 'login', component: Login },
12 ];
13
14 //export class AppRoutingModule { }
15

# Angular

index.html

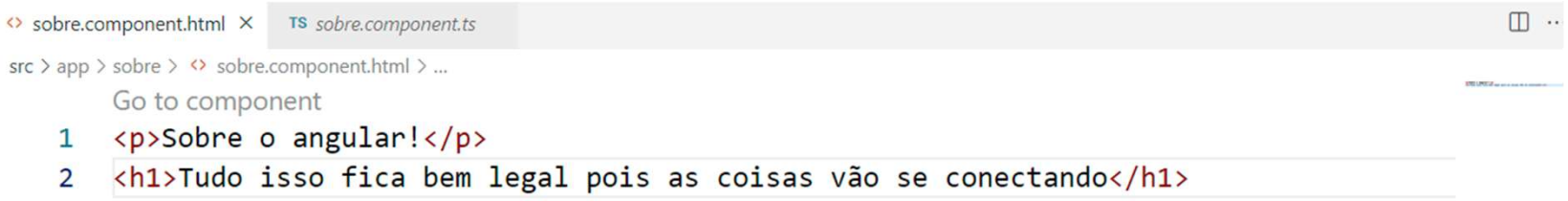
src > index.html > html > body > search

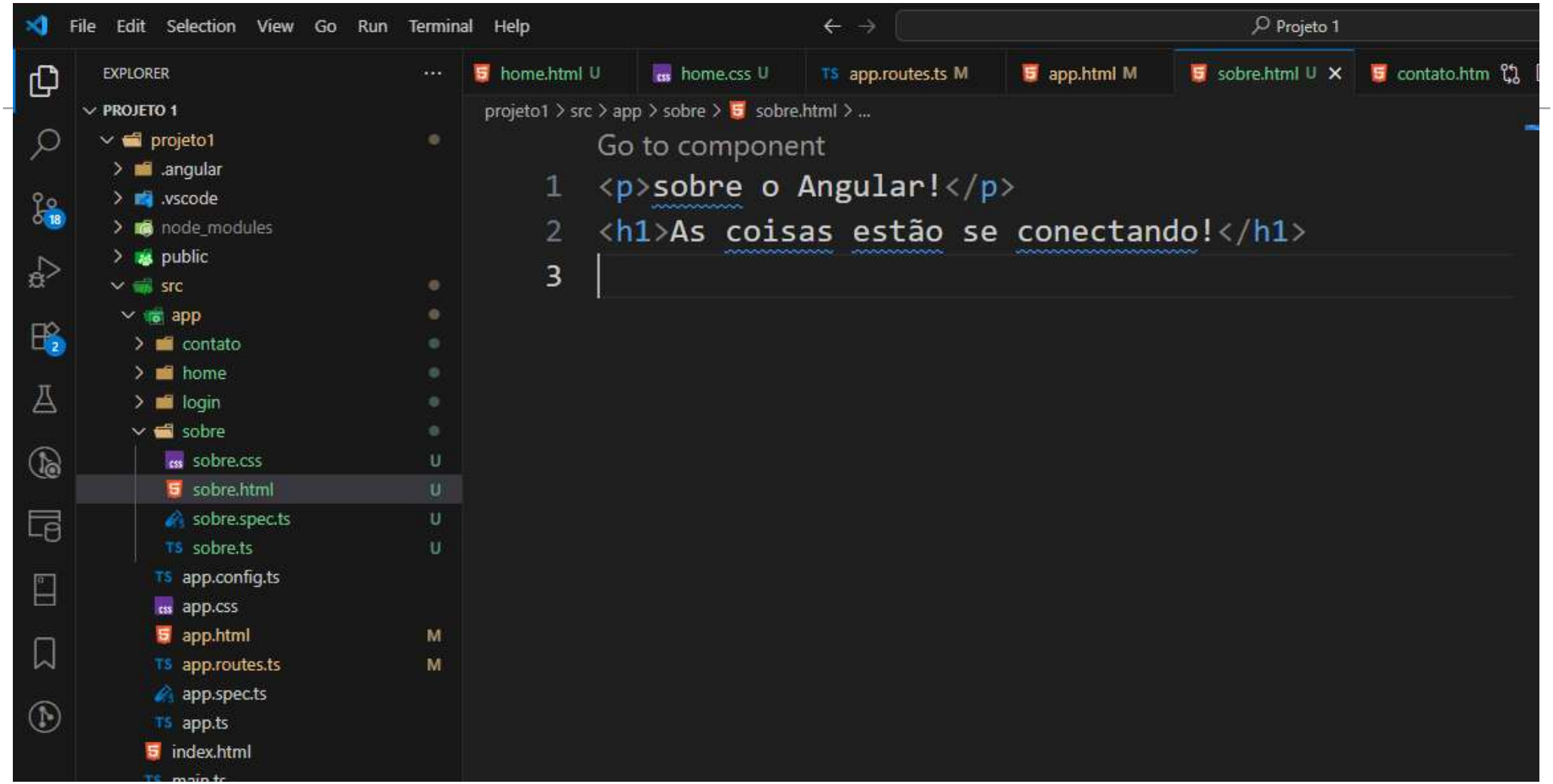
```
1  <!doctype html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4    <meta charset="utf-8">
5    <title>Olá mundo</title>
6    <base href="/">
7    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
8    <link rel="icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico">
9  </head>
10 <body>
11   <menu></menu>
12   <search></search>
13   <app-root></app-root>
14 </body>
15 </html>
16
```


File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Projeto 1
EXPLORER
PROJETO 1
projeto1
.angular
.vscode
node_modules
public
src
app
contato
home
login
sobre
app.config.ts
app.css
app.html M
app.routes.ts M
app.spec.ts
app.ts
index.html
main.ts
styles.css
.editorconfig
.gitignore
angular.json
home.html U
home.css U
app.routes.ts M
app.html M
contato.html U
projeto1 > src > app > app.html > router-outlet
Go to component | You, 3 days ago | 1 author (You)
<nav>
<a routerLink="">Home</a> |
<a routerLink="contato">Contato</a>
</nav>
<hr>
<router-outlet></router-outlet>
You, 3 days a
CHAT

# Angular

- Coloque texto no html de cada componente criado




File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Projeto 1
EXPLORER
PROJETO 1
projeto1
.angular
.vscode
node_modules
public
src
app
contato
home
login
sobre
sobre.css U
sobre.html U
sobre.spec.ts U
sobre.ts U
app.config.ts
app.css
app.html M
app.routes.ts M
app.spec.ts
app.ts
index.html
home.html U
home.css U
app.routes.ts M
app.html M
sobre.html U
contato.htm
projeto1 > src > app > sobre > sobre.html > ...
Go to component
1 sobre o Angular!
2 <h1>As coisas estão se conectando!</h1>
3

# Angular

- O app.component é onde é iniciado todo o projeto.

app.component.html

src > app > app.component.html > router-outlet

Go to component

```
1  <h1>{{title}}</h1>
2  <nav>
3    <a routerLink="/">Index</a> <br>
4    <a routerLink="/home">Home </a><br>
5    <a routerLink="/login">Login </a><br>
6    <a routerLink="/sobre">Sobre</a><br>
7  </nav>
8  <router-outlet></router-outlet>
```

# Atividade:

- Assista os vídeos:
  - https://www.youtube.com/watch?v=Yf0rC7dERjg
- Assista, pelo menos, os 8 primeiros vídeos desta playlist
  - https://www.youtube.com/watch?v=vJt_K1bFUeA&list=PLnDvRpP8Bnex2GQEN0768_AxZg_RaIGmw

# Materiais de apoio
# Dica: Acompanhem todos!

---

- https://www.freecodecamp.org/portuguese/news/como-instalar-o-angular-no-windows-um-guia-de-angular-cli-node-js-e-ferramentas-de-criacao/
- https://medium.com/nave-recife/entendendo-a-estrutura-de-um-projeto-angular-aa22833a7491
- https://vidafullstack.com.br/angular/o-que-e-um-e-como-criar-um-componente-com-angular/
- https://balta.io/blog/angular-rotas-guardas-navegacao
- https://medium.com/angularbr/angular-5-trabalhando-com-rotas-8335617fcdbc
- https://www.devmedia.com.br/angular-http-como-realizar-requisicoes-em-suas-aplicacoes/40642
- https://www.youtube.com/watch?v=6QXBTeVf0VY
- https://medium.com/@fernandoevangelista_28291/consumindo-api-rest-com-httpclient-no-angular-8-62c5d733ffb6
- https://learn.microsoft.com/pt-br/aspnet/core/security/cors?view=aspnetcore-7.0
- https://www.macoratti.net/18/05/aspcore_cors1.htm